

**RELATÓRIO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO REALIZADO NA EMPRESA
STARA**

Relatório de Estágio Supervisionado apresentado como requisito parcial para a aprovação na disciplina de Estágio Curricular Supervisionado I, ao Curso de Engenharia Elétrica da ATITUS EDUCAÇÃO.

ORIENTADORES:

Evandro Carlos Soffiati

Tiago Abrahão Ribeiro

NÃO-ME-TOQUE / 2024



Passo Fundo

Rua Senador Pinheiro, 304
Vila Rodrigues - 99070-220

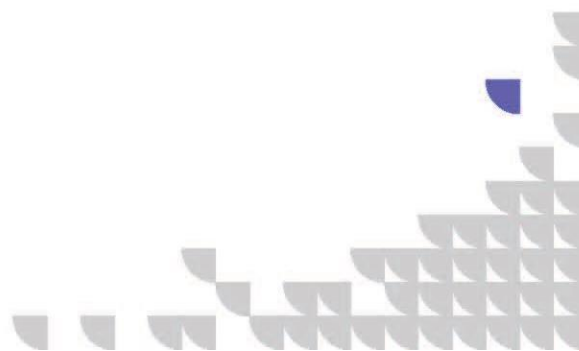


Porto Alegre

Rua Dona Laura, 1020
Mont' Serrat - 90430-090

SUMÁRIO

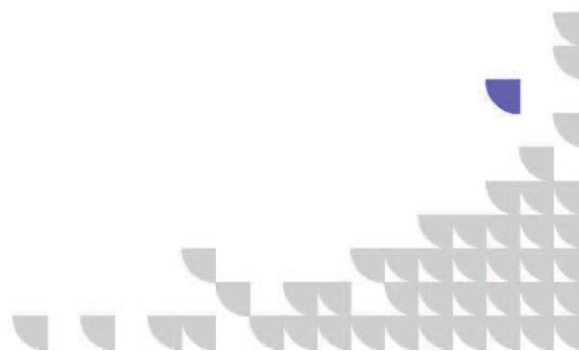
INTRODUÇÃO	3
1 IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	4
1.1 ÁREA DE ESTÁGIO	4
1.2 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA	4
2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	5
2.1 DESENHO DE ESQUEMÁTICO	5
2.1.1. O que foi feito	5
2.1.2. Por que foi feito	5
2.1.3. Como foi feito	6
2.1.4. Qual a aprendizagem com a atividade	8
2.2 DESENHO DE PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO	9
2.2.1. O que foi feito	9
2.2.2. Por que foi feito	9
2.2.3. Como foi feito	10
2.2.4. Qual a aprendizagem com a atividade	12
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS	13



INTRODUÇÃO

O estágio obrigatório representa uma etapa fundamental na formação acadêmica do estudante de engenharia elétrica, pois proporciona o contato direto e prático com a realidade do mercado de trabalho. Este relatório visa detalhar as atividades desenvolvidas durante o estágio na Stara, uma empresa brasileira especializada na fabricação de máquinas e implementos agrícolas. Por meio dessa experiência, foi possível integrar os conhecimentos teóricos adquiridos ao longo do curso com as práticas profissionais, essencial para o desenvolvimento das competências exigidas por esta área.

A importância do estágio reflete-se na oportunidade de vivenciar a aplicação de conceitos técnicos em um ambiente real, permitindo uma compreensão mais aprofundada das dinâmicas envolvidas na engenharia de produto. As atividades realizadas na área de *hardware* incluíram o desenvolvimento de esquemáticos elétricos e a criação de placas de circuito impresso, elementos cruciais para a elaboração de produtos eletrônicos de qualidade.



1 IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

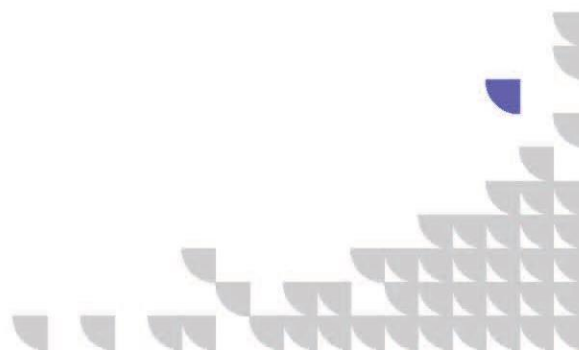
1.1 ÁREA DE ESTÁGIO

O estágio foi realizado na área de engenharia de produto (*hardware*) da Stara, onde foram executadas atividades focadas no desenho de esquemáticos e na criação de placas de circuito impresso. A área de hardware é essencial para a engenharia elétrica, pois abrange o projeto e a implementação de sistemas eletrônicos, o que proporciona um aprendizado significativo sobre o funcionamento dos diferentes componentes que compõem um circuito.

1.2 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

A Stara é uma empresa brasileira que se destaca na fabricação de máquinas e implementos agrícolas. Fundada com a missão de fornecer inovações para o setor rural, a empresa tem se empenhado em produzir uma ampla gama de produtos, incluindo plantadeiras, semeadoras, distribuidores de adubo e pulverizadores. Com um rigoroso processo de qualidade e constante investimento em pesquisa e desenvolvimento, a Stara busca não apenas atender às demandas do mercado, mas também inovar em suas soluções, aprimorando a eficiência e a sustentabilidade no campo.

A companhia possui uma infraestrutura sólida e equipamentos avançados, adequando-se às necessidades dos agricultores modernos, que buscam não apenas produtividade, mas também precisão em suas operações. O valor agregado que a Stara traz por meio de suas soluções tecnológicas é um diferencial competitivo no mercado, evidenciando seu compromisso com a qualidade e a inovação.



2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Durante o estágio, as atividades foram divididas em duas categorias principais: o desenho de esquemáticos e o desenho de placas de circuito impresso. Cada uma dessas etapas foi desenvolvida com atenção especial aos detalhes técnicos e aos padrões da indústria, proporcionando uma experiência prática enriquecedora e de grande relevância para a formação profissional.

2.1 DESENHO DE ESQUEMÁTICO

2.1.1. O que foi feito

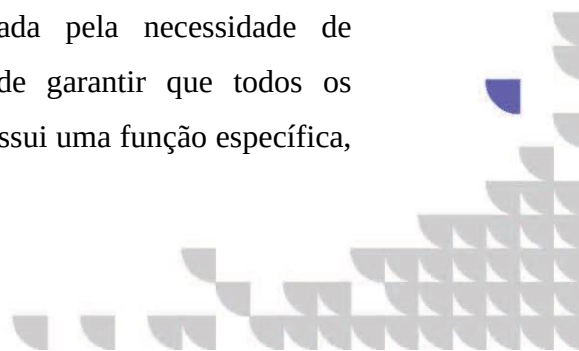
Na primeira fase do estágio, foi realizado o desenho de esquemas elétricos (esquemático), uma tarefa que consiste na elaboração de representações gráficas dos diferentes componentes que compõem um circuito e suas interconexões. O desenvolvimento dos esquemáticos é uma habilidade crucial para qualquer engenheiro elétrico, pois serve como a base para a construção e análise de circuitos. Nessa fase, foram utilizados *softwares* de CAD (Desenho Assistido por Computador), que permitiram a criação de diagramas com precisão e clareza.

Foi desenvolvido um esquemático para um controlador de motor, incorporando um microcontrolador e um *driver* de MOSFETs. O objetivo principal foi criar um circuito que permitisse o controle preciso de um motor elétrico, facilitando a atuação em diferentes condições de operação. O microcontrolador escolhido possui características ideais para aplicação em projetos de controle, como capacidade de processamento e entradas e saídas digitais, permitindo uma comunicação eficiente com o *driver* de MOSFETs.

Durante o desenvolvimento do esquemático, foram realizados diversos testes e protótipos virtuais utilizando *software* de *design* eletrônico, que possibilitaram ajustar o projeto conforme as necessidades específicas do controlador de motor. Também foi feita a verificação da lógica de sinalização, assegurando que os sinais enviados do microcontrolador ao *driver* de MOSFETs estivessem adequadamente configurados para controlar a velocidade e a direção do motor.

2.1.2. Por que foi feito

A elaboração de esquemas elétricos foi motivada pela necessidade de compreender o funcionamento interno dos circuitos e de garantir que todos os componentes funcionem em harmonia. Cada componente possui uma função específica,



e a representação gráfica permite visualizar a interação entre eles. Além disso, um esquema bem elaborado pode reduzir significativamente as chances de falhas na montagem posterior do circuito em placa de circuito impresso, economizando tempo e recursos.

A criação de um esquemático para um controlador de motor com um microcontrolador e um *driver* de MOSFETs foi motivada pela crescente demanda por sistemas de controle que operem com eficiência e precisão. A necessidade de controlar motores em diversas aplicações, desde robótica até automação industrial, requer circuitos que garantam desempenho adequado, alta eficiência energética e confiabilidade. Os *drivers* de MOSFETs são escolhidos pela sua rapidez na comutação e capacidade de lidar com altas correntes, essenciais em aplicações que exigem controle eficaz de potência.

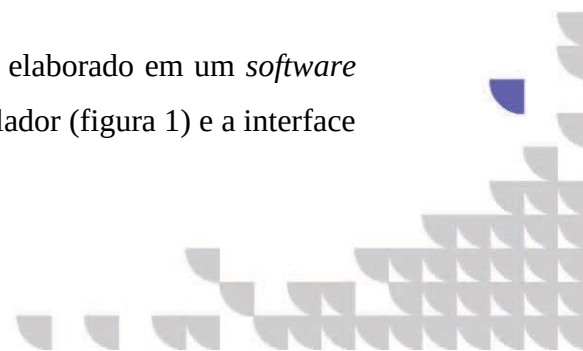
Além disso, a utilização de microcontroladores permite integrar funcionalidades adicionais, como proteção contra sobrecargas, controle de velocidade e gerenciamento de temperatura do motor, aumentando a versatilidade do sistema. Com isso, a atividade contribui para um aprendizado profundo sobre como diferentes componentes se interagem para formar um sistema de controle integrado e eficiente.

2.1.3. Como foi feito

Os esquemáticos foram desenvolvidos com o auxílio de um *software* especializado chamado Altium. O processo envolveu a seleção criteriosa dos componentes, levando em consideração as especificações técnicas de cada um, e a conexão de cada parte de acordo com a lógica do circuito. Através de simulações, foi possível testar o funcionamento do esquema antes da implementação física, o que acrescentou uma camada de segurança ao processo.

O desenvolvimento do esquemático foi realizado em etapas metodológicas que incluíram a definição do objetivo do controlador, a seleção dos componentes apropriados, a criação do diagrama elétrico e a verificação das interconexões. Primeiramente, foi definido o microcontrolador a ser utilizado baseado em suas características, como tensão de operação, número de pinos de entrada e saída, e suporte a interrupções. Em seguida, a seleção do *driver* de MOSFETs considerou a corrente máxima que o motor demandaria, somando-se a consideração de dissipação de calor.

Após a escolha dos componentes, o esquemático foi elaborado em um *software* de *design*, onde foram desenhados os blocos do microcontrolador (figura 1) e a interface



com os MOSFETs (figura 2). Além de outros diversos circuitos que não cabem falar aqui.

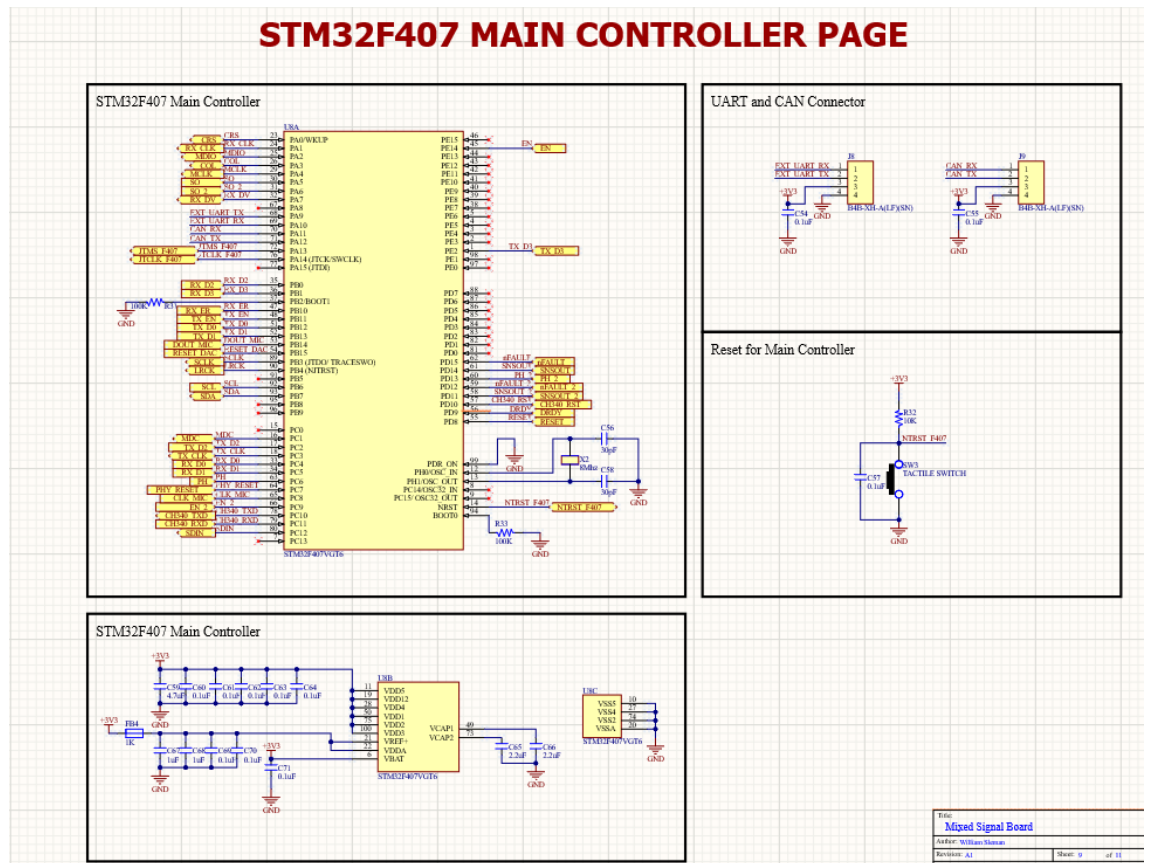


Figura 1: Circuito Microcontrolador

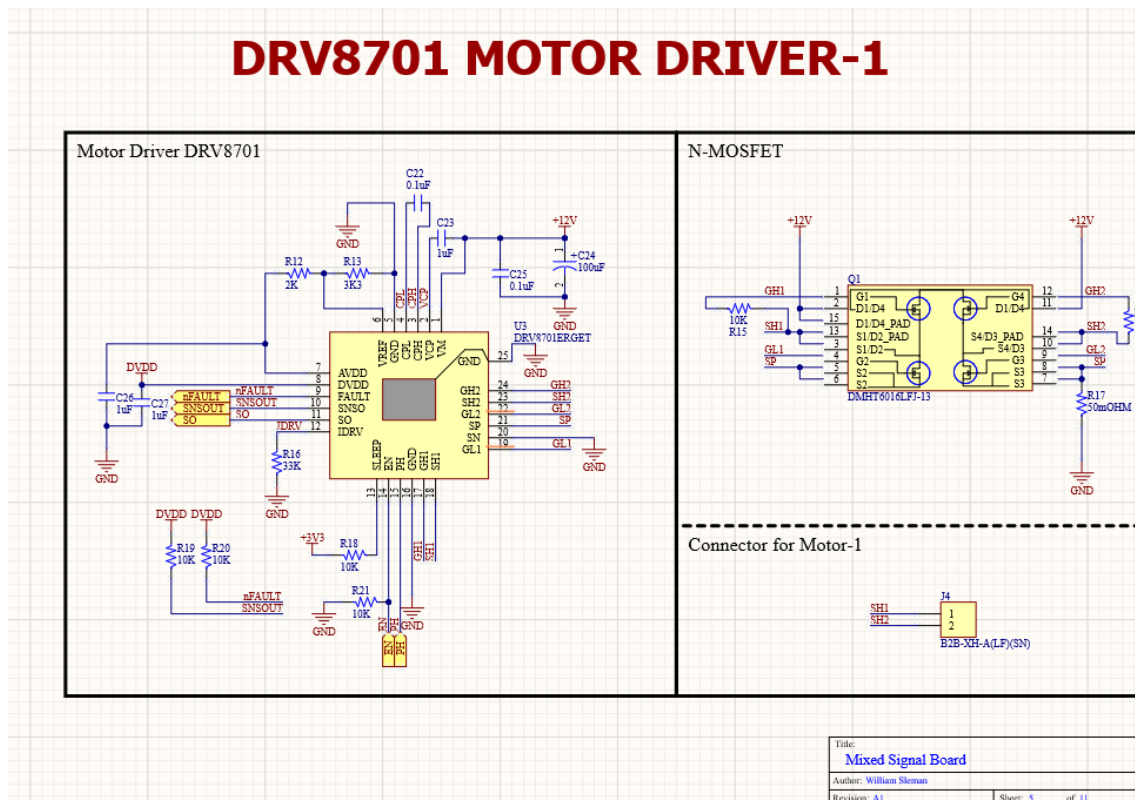


Figura 2: Circuito Driver motor

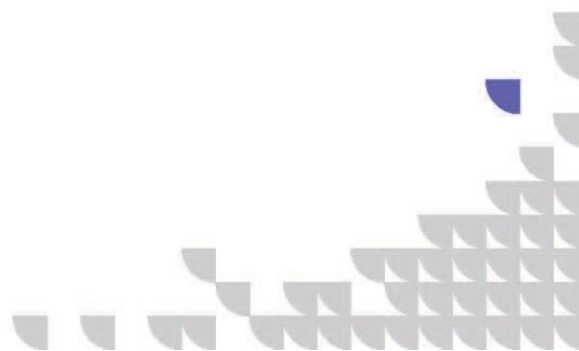
Cada conexão foi meticulosamente incorporada, garantindo que os sinais de controle fossem devidamente roteados e que as configurações elétricas respeitassem as especificações dos componentes. Os testes de simulação foram extremamente úteis, permitindo identificar e corrigir possíveis falhas antes da implementação prática. Com a simulação, foi possível observar o comportamento do circuito sob diferentes condições operacionais, ajustando os parâmetros para otimizar a resposta do controlador.

2.1.4. Qual a aprendizagem com a atividade

A atividade de desenho de esquemas elétricos possibilitou a aquisição de habilidades práticas com ferramentas de engenharia, além de aprofundar o conhecimento sobre a estrutura de circuitos eletrônicos. Com a prática, tornou-se evidente a importância do detalhamento e da precisão nas representações, habilidades diretamente aplicáveis a futuros projetos na área de engenharia elétrica. A experiência desenvolveu uma visão crítica sobre a construção de circuitos e a identificação de possíveis melhorias.

Desenvolver um esquemático para o controlador de motor propiciou uma profunda compreensão do funcionamento dos circuitos eletrônicos e da integração de diferentes componentes. A experiência ofereceu a oportunidade de aplicar conhecimentos teóricos em um projeto concreto, destacando a importância do microcontrolador como elemento central de controle e o papel dos *drivers* de MOSFETs na gestão da potência.

Além disso, o processo de simulação e verificação das interconexões ajudou a desenvolver habilidades analíticas, permitindo antecipar e resolver problemas ainda na fase do projeto, o que é crucial para qualquer engenheiro. Essa vivência reforçou a compreensão sobre seleção de componentes e a lógica de circuitos, áreas fundamentais na formação de um engenheiro elétrico.



2.2 DESENHO DE PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO

2.2.1. O que foi feito

Após a elaboração dos esquemas elétricos, o próximo desafio foi o desenho das placas de circuito impresso (PCIs). Essa etapa foi resultante do trabalho anterior e consistiu em criar *layouts* detalhados que especificam a disposição dos componentes e as trilhas de conexão no circuito impresso. Essa atividade é vital, pois um *layout* bem estruturado é fundamental para o funcionamento eficiente do dispositivo eletrônico.

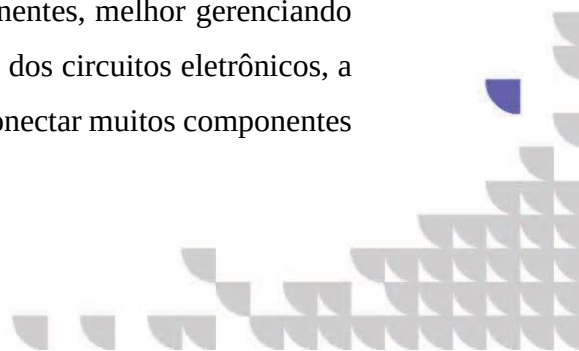
Foi então realizado o desenho da PCI para o controlador de motor desenvolvido anteriormente. Essa PCI foi projetada em um formato de quatro camadas, o que permite um arranjo compacto e eficiente do circuito. O *design* em múltiplas camadas foi escolhido para acomodar as conexões densas necessárias, garantindo que todos os componentes coubessem em um espaço reduzido, sem comprometer a integridade do sinal e a eficiência elétrica.

A placa finalizada possui um *layout* alinhado com as melhores práticas da engenharia eletrônica, destacando-se pela clareza das rotas de sinal e pela minimização de interferências eletromagnéticas. Os componentes foram dispostos de forma otimizada, levando em consideração tanto a acessibilidade para a montagem quanto a facilidade de manutenção futura. Além disso, foram utilizados *pads* e vias adequados para garantir uma boa soldagem e conexão entre os elementos do circuito, assegurando a confiabilidade do produto.

2.2.2. Por que foi feito

O *design* de PCIs é uma etapa crucial no desenvolvimento de produtos eletrônicos. A disposição dos componentes e o *design* correto não apenas afeta a eficiência do circuito, mas também influencia a facilidade de montagem, a gestão térmica e a integridade elétrica do projetado. Um bom *design* é fundamental para reduzir o custo de produção e aumentar a confiabilidade do produto.

A definição de um *layout* em quatro camadas para a placa de circuito impresso foi de suma importância para atender às exigências de espaço e funcionalidade do sistema de controle de motores. Em aplicações onde a compactação do *design* é necessária, o uso de camadas adicionais permite uma maior densidade de componentes, melhor gerenciando o espaço físico disponível. Com o aumento da complexidade dos circuitos eletrônicos, a criação de uma PCI que possa incorporar múltiplos sinais e conectar muitos componentes



em um espaço restrito torna-se essencial.

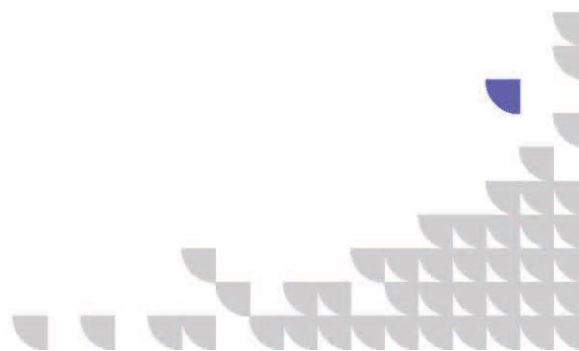
Outro fator motivador foi a necessidade de proporcionar um desempenho elétrico otimizado. Um *layout* bem projetado ajuda a reduzir a indutância e capacitância parasitas, que podem afetar negativamente a operação do circuito, especialmente em frequências mais altas, que são comuns em controladores de motores. A escolha de uma configuração de quatro camadas também permitiu uma melhor distribuição de potência para uma tensão elétrica consistente em toda a placa, minimizando o risco de interferência e falhas operacionais.

2.2.3. Como foi feito

O desenho da PCI foi realizado com o auxílio do mesmo *software* de *design* eletrônico, o Altium, que permite definir diversas regras sobre a disposição dos componentes e verificar as interconexões antes da fabricação. Os passos incluíram o posicionamento dos componentes, a definição das dimensões da placa e o traçado das trilhas, respeitando as especificações elétricas e mecânicas. Também foram realizadas simulações para validar o funcionamento do circuito antes da prototipagem, permitindo ajustes e otimizações no projeto.

O desenvolvimento da PCI conduzido pelo Altium facilitou a criação de *layouts* complexos e a gestão de múltiplas camadas. O processo começou com a importação do esquemático elétrico previamente desenvolvido, que atuou como base para o *design* da placa. Em seguida, foram determinadas as dimensões da placa e a disposição dos componentes, que incluíram o microcontrolador, os MOSFETs, resistores e capacitores, entre outros.

As rotas das trilhas foram cuidadosamente planejadas, respeitando as normas de largura e espaçamento que garantem a passagem de corrente e a proteção contra curtos circuitos. O projeto também incluiu a avaliação das vias para as conexões entre diferentes camadas, assegurando que a eficiência do tráfego de sinal não fosse comprometida. A figura 3 mostra como ficou a placa 2D, com todas as camadas visíveis, já a figura 4 mostra como ficou a PCI em sua vista 3D.



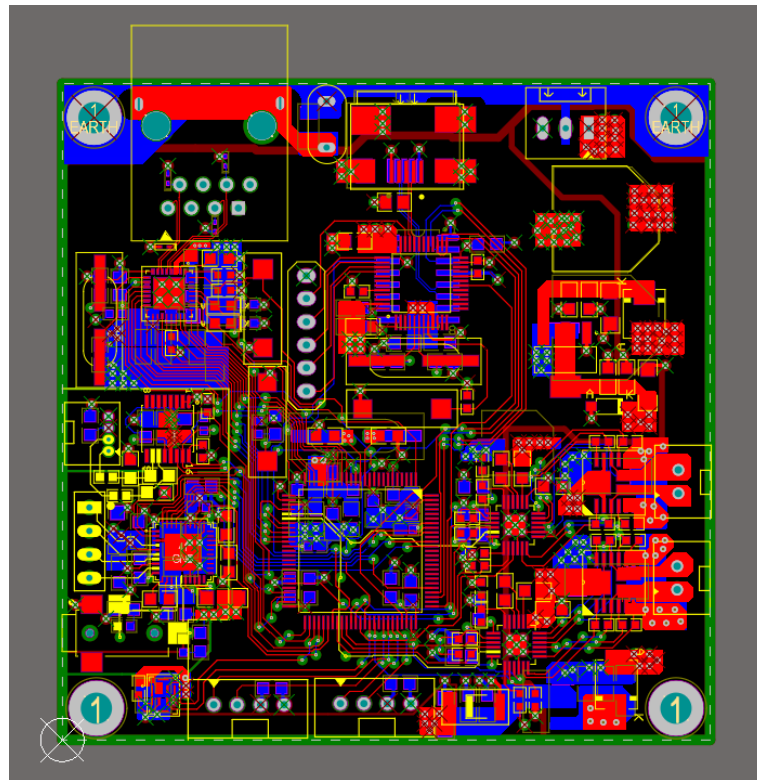


Figura 3: PCI Final 2D

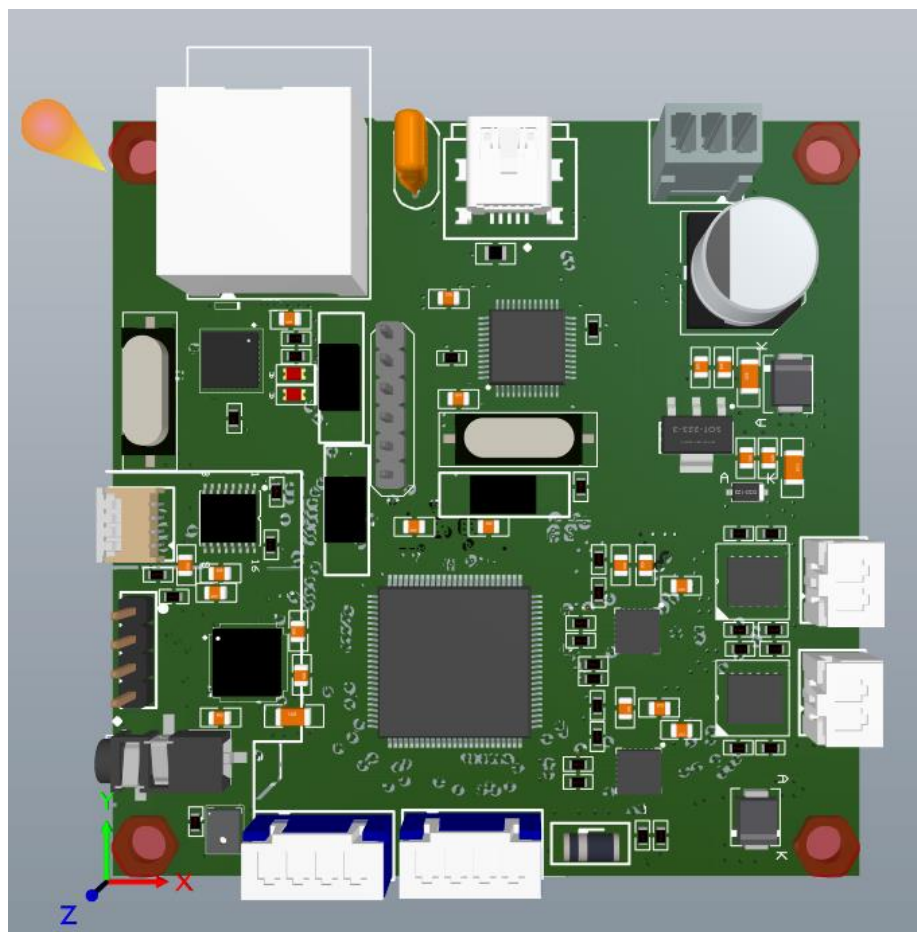


Figura 4: PCI Final 3D

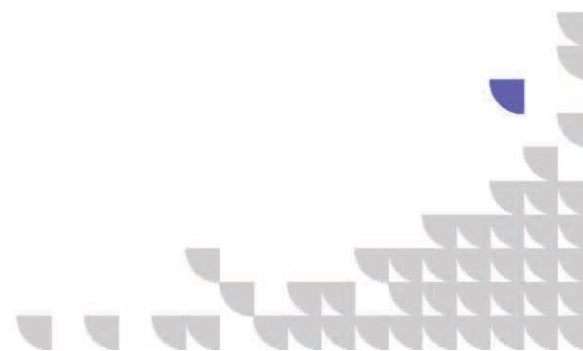
O *layout* final foi otimizado para manter as interconexões mais curtas e diretas, reduzindo a indutância e capacitância indesejadas. Esse trabalho detalhado resultou em uma placa de circuito impresso que não apenas atende às especificações do projeto, mas também apresenta um *design* visualmente agradável e funcional.

2.2.4. Qual a aprendizagem com a atividade

A experiência na criação das placas de circuito impresso proporcionou um entendimento prático sobre a interconexão entre os vários componentes, além de oferecer uma visão detalhada do processo de prototipagem. Com isso, foi possível observar a importância de um *layout* bem planejado e sua influência na performance geral do circuito. A prática com PCIs contribuiu significativamente para o desenvolvimento das habilidades técnicas necessárias para um engenheiro elétrico, preparando para desafios futuros no *design* de sistemas eletrônicos.

Desenvolver uma PCI com um *layout* em quatro camadas proporcionou um aprendizado significativo sobre os princípios de *design* de placas de circuito impresso e as melhores práticas da engenharia eletrônica. O manuseio de *softwares* de design avançados ampliou a compreensão das capacidades técnicas disponíveis e a importância da precisão e do planejamento na criação de circuitos.

Além disso, a realização do projeto de uma placa tão compacta e eficiente permitiu entender melhor as restrições e desafios envolvidos em *designs* densamente conectados. A atividade reforçou o valor da clareza no *design*, não apenas para o desempenho elétrico, mas também para facilitar a manutenção e futuras modificações no projeto. A análise final do *layout*, que resultou em uma placa esteticamente agradável e funcional, foi um aspecto especialmente gratificante, consolidando conhecimentos que são essenciais para a carreira em engenharia elétrica.



3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estágio na Stara foi uma oportunidade valiosa para o aprimoramento das competências técnicas e analíticas no campo da engenharia elétrica. As atividades desenvolvidas permitiram uma integração significativa entre teoria e prática, apresentando desafios e soluções que enriqueceram a formação acadêmica.

Além das habilidades técnicas, a interação com profissionais experientes contribuiu para um entendimento mais amplo do ambiente de trabalho e das expectativas do mercado, o que é crucial para a inserção no setor. A vivência prática em engenharia de produto foi essencial para consolidar os conhecimentos e prepará-los para enfrentar os desafios da profissão com confiança e competência.

A experiência no estágio representa uma etapa enriquecedora na formação, fornecendo uma perspectiva valiosa sobre a aplicação dos conhecimentos de engenharia elétrica na indústria e no ramo do desenvolvimento de produtos eletrônicos. A Stara, como empregadora, demonstrou ser um ambiente propício para o desenvolvimento de habilidades e para a inovação, refletindo os valores de excelência e compromisso com a qualidade. Esta vivência se tornará uma base sólida para o futuro profissional, impulsionando uma carreira marcada por aprendizagem contínua e busca pela excelência nas soluções de engenharia.

